

Стать IT-шником может каждый



Визуализация с помощью matplotlib



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО





Повторение

- Таблицы сопряженности (Crosstab) и сводные таблицы (Pivot table)
- Основы работы с Jupyter Notebook
- Магия Jupyter



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Введение

Общий синтаксис

Различные виды графиков

Настройка осей и сетки

Работа с текстом и аннотациями на графиках

Сохранение графиков



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Общий синтаксис



Установка пакета matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Режимы создания изображений

```
%matplotlib widget
```

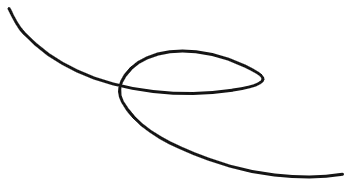
или

```
%matplotlib inline
```



%matplotlib inline —

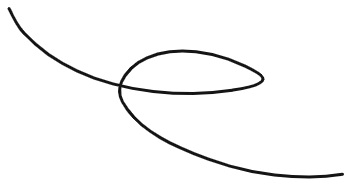
это команда, которая предназначена для встраивания графиков Matplotlib непосредственно в блокнот Jupyter под ячейкой кода, которая их создает.



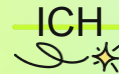


%matplotlib widget —

это команда, которая создает интерактивные графики, которые можно масштабировать, перемещать и исследовать с помощью мыши.

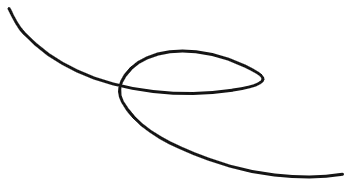


Полезно знать



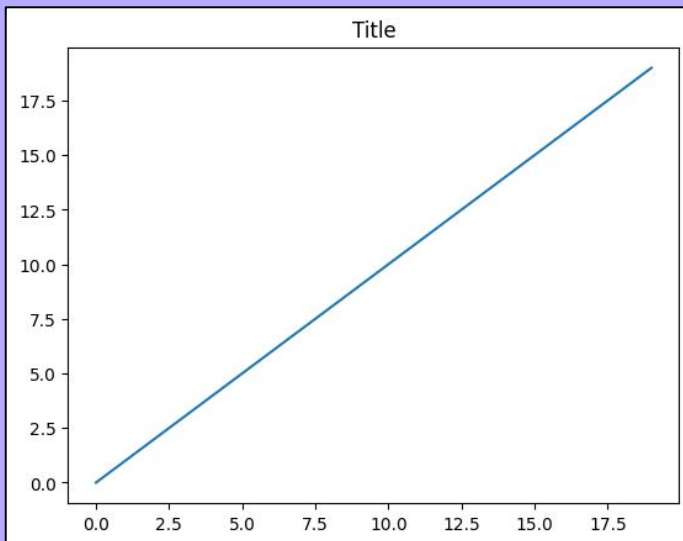
pip install ipympl —

это дополнительный модуль который необходимо установить для применения команды `%matplotlib widget`.



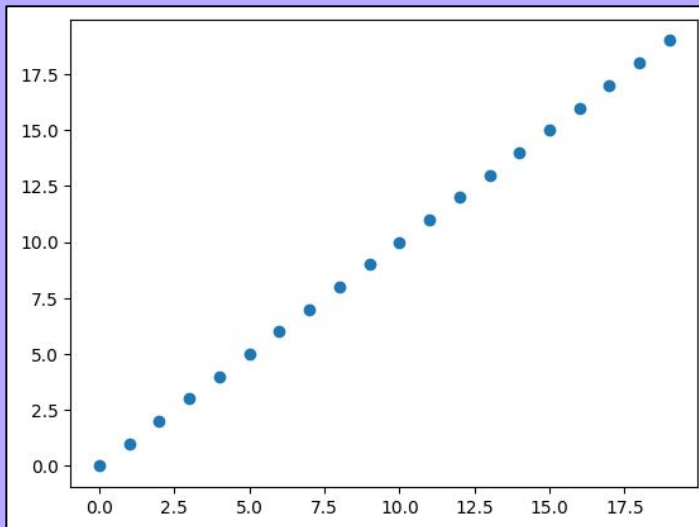
Пример: построение линии

```
plt.plot(range(20), range(20))  
plt.title("Title")  
plt.show()
```



Пример: построение scatter-plot

```
plt.scatter(range(20), range(20))  
plt.show()
```



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Задание:

Дан набор координат точек: $(-4,-7)$, $(-6,-1)$, $(-7,4)$, $(-8,4)$, $(-10,3)$, $(-11,5)$, $(-8,7)$, $(-6,7)$, $(-6,6)$, $(-6.5,5)$, $(-7.5,5)$, $(-8,6)$, $(-8,7)$, $(-6,7)$, $(-5,6)$, $(-4,4)$, $(-2,3)$, $(4,3)$, $(5,2)$, $(9,4)$, $(5,1)$, $(5,-3)$, $(6,-7)$, $(5,-7)$, $(4,-5)$, $(1,0)$, $(-2,-1)$, $(-3,-1)$, $(-3,-7)$, $(-4,-7)$. Постройте график по этим точкам.



Решение:

```
points=[(-4,-7), (-6,-1), (-7,4), (-8,4), (-10,3), (-11,5), (-8,7), (-6,7),  
(-6,6), (-6.5,5), (-7.5,5), (-8,6), (-8,7), (-6,7), (-5,6), (-4,4), (-2,3),  
(4,3), (5,2), (9,4), (5,1), (5,-3), (6,-7), (5,-7), (4,-5), (1,0), (-2,-1),  
(-3,-1), (-3,-7), (-4,-7)]  
p=np.array(points).T  
plt.plot(p[0],p[1])  
plt.show()
```

Настройка стилей графиков

Параметр linestyle

Изменение стиля линии

Параметр color

Изменение цвета

Параметр marker

Изменение типа маркера

Настройка стилей графиков

Параметр label

Подпись графика

Функция plt.legend()

Вывод подписей графиков
(легенды)

Функции plt.xlabel() и plt.ylabel()

Подписи осей координат

Пример

```
plt.plot(range(10), [x**2 for x in range(10)], linestyle='--', color='green', marker='o')  
plt.title("Квадратичная функция")  
plt.xlabel("X axis")  
plt.ylabel("Y axis")  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

Пример

```
plt.plot(range(10), [x**2 for x in range(10)], linestyle='--', color='green', marker='o', label='Парабола')
plt.plot(range(10), [x**3 for x in range(10)], linestyle='dotted', color='blue', marker='*',
label='Кубическая парабола')
plt.title("Степенные функции")
plt.xlabel("X axis")
plt.ylabel("Y axis")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Различные виды графиков

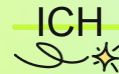


Стать IT-шником может каждый



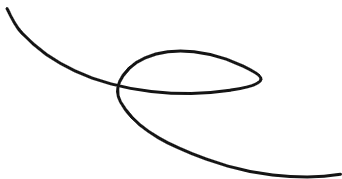
Гистограммы и распределения

Полезно знать



Гистограмма —

это график, который показывает распределение числовых данных.

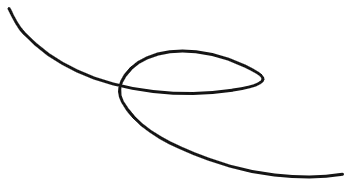


Полезно знать



plt.hist() —

это функция, которая используется для создания гистограмм в Matplotlib.



Пример

```
data = np.random.randn(1000)
plt.hist(data, bins=30, color='steelblue', edgecolor='black')
plt.title("Гистограмма распределения")
plt.xlabel("Значение")
plt.ylabel("Частота")
plt.show()
```

Функция plt.hist()

Основные параметры	Пояснение
bins	Задаёт количество бинов гистограммы
color	Цвет гистограммы
edgecolor	Цвет границы бинов
range: (float, float)	Диапазон значений, в котором строится гистограмма
histtype	Определяет тип отрисовки гистограммы
cumulative: bool	При указании этого параметра со значением True бины гистограммы будут строиться с эффектом накопления
orientation	Может принимать значения 'vertical' или 'horizontal'
alpha	Число от 0 до 1, определяющее прозрачность гистограммы

Пример

```
data1 = np.random.randn(10000)
data2 = np.random.randn(2000)
plt.hist([data1, data2], bins=20)
plt.show()
plt.hist([data1, data2], bins=40, histtype='step', color=['red','yellow'])
plt.show()
```


Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Задание:

Сгенерируйте набор из 100 случайных значений от 0 до 50. Постройте гистограмму этого набора со всеми перечисленными в лекции параметрами. Потом поменяйте каждый параметр и проследите изменение гистограммы.



Стать IT-шником может каждый

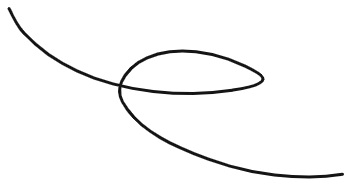


Круговые диаграммы



Круговая диаграмма —

это график, который представляет собой круг, разделенный на сектора, показывающие процентное отношение частей к целому.

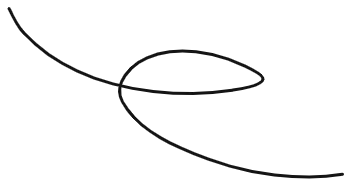


Полезно знать



plt.pie() —

это функция, которая используется для создания круговых диаграмм в Matplotlib.



Пример

```
labels = 'A', 'B', 'C', 'D'  
sizes = [15, 30, 45, 10]  
explode = (0, 0.1, 0, 0) # выделяем второй сектор  
  
plt.pie(sizes, explode=explode, labels=labels, autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=90)  
plt.title("Круговая диаграмма")  
plt.show()
```


Функция plt.pie()

Основные параметры	Пояснение
x	Массив с размерами долей
explode	Массив, если этот параметр передан, то некоторые сектора будут отодвинуты от центра диаграммы
labels	Список текстовых меток долей
colors	Список цветов долей
autopct	Формат текстовой метки внутри доли, текст - это численное значение доли
shadow	Отображение тени для диаграммы
startangle	Угол поворота диаграммы против часовой стрелки относительно оси x
radius	Величина радиуса диаграммы
frame	Если параметр равен True, то вокруг диаграммы будет отображена рамка

Стать IT-шником может каждый

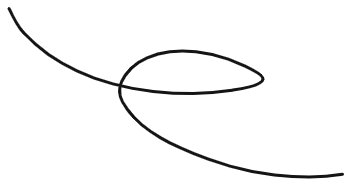


Столбчатые диаграммы



Столбчатая диаграмма —

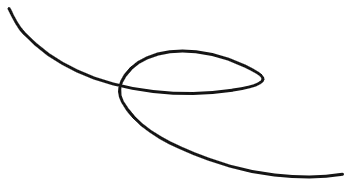
это график, который показывает сравнения между отдельными элементами.





plt.bar() —

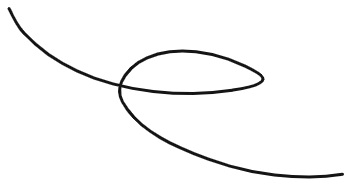
это функция, которая используется для создания столбчатых диаграмм для вертикальных столбцов в Matplotlib.





plt.barh() —

это функция, которая используется для создания столбчатых диаграмм для горизонтальных столбцов в Matplotlib.



Пример

```
objects = ('Python', 'C++', 'Java', 'Perl', 'Scala', 'Lisp')
performance = [10,8,6,4,2,1]

plt.bar(objects, performance, color='blue', edgecolor='black')
plt.title("Популярность языков программирования")
plt.xlabel("Языки")
plt.ylabel("Популярность")
plt.show()
```

Функция plt.pie()

Основные параметры	Пояснение
x	Массив x-координат столбцов или список подписей столбцов
height	Высоты столбцов
width	Ширина столбцов (число или список)
color	Цвет столбцов диаграммы
edgecolor	Ширина границы
linewidth	Отображение тени для диаграммы
tick_label	Метки для столбцов

Пример

```
objects = ('Python', 'C++', 'Java', 'Perl', 'Scala', 'Lisp')
performance2020 = [10,8,6,4,2,1]
performance2000 = [1,10,8,4,2,1]
index=np.arange(0,2*len(objects),2)

plt.bar(index, performance2020, color='blue', edgecolor='black', width=0.8)
plt.bar(index+0.8, performance2000, color='red', edgecolor='blue', width=0.8)
plt.xticks(index+0.4, objects)
plt.title("Популярность языков программирования")
plt.xlabel("Языки")
plt.ylabel("Популярность")
plt.show()
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Задание:

Добавьте на последнюю столбчатую диаграмму легенду.



Стать IT-шником может каждый



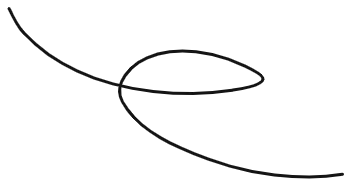
Настройка осей и сетки





Настройка осей и сетки —

контроль над осями и сеткой графика позволяет улучшить читаемость и визуальное восприятие данных.



Пример

```
x = range(1, 5)
y = [1, 4, 6, 8]
plt.plot(x, y, marker='o')
plt.xlim(0, 5) # Установка пределов оси X
plt.ylim(0, 10) # Установка пределов оси Y
plt.xlabel('Ось X')
plt.ylabel('Ось Y')
plt.grid(True) # Включение отображения сетки
plt.show()
```


Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



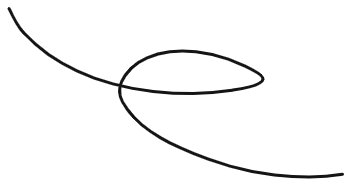
Работа с текстом и аннотациями на графиках





plt.text() —

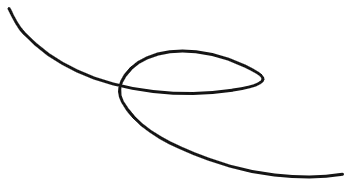
это функция, которая позволяет добавлять текст в любое место на графике.





plt.annotate() —

это функция, которая позволяет создавать аннотации.



Пример

```
plt.plot([1, 2, 3], [4, 3, 2])
plt.text(1, 4, "Start", fontsize=12)
plt.text(2, 3, "Middle", fontsize=12)
plt.text(3, 2, "End", fontsize=12)
plt.annotate('Important point', xy=(2, 3), xytext=(3, 4),
            arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
plt.show()
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



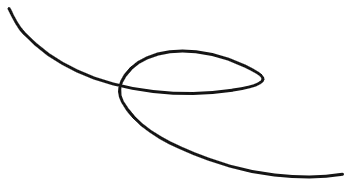
Сохранение графиков





plt.savefig() —

это функция, которая позволяет сохранять графики в различных форматах, таких как PNG, PDF, SVG и других.



Пример

```
plt.plot([1, 2, 3, 4])  
plt.ylabel('some numbers')  
# Сохранение графика в файл. Указывайте путь и формат файла.  
plt.savefig('my_figure.png')
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Практическое задание 1

Нарисуйте график квадратичной функции $y=x^2$. Сделайте заголовок этого графика, подпишите точку с координатами (2; 4) как важную, подпишите оси координат.

Практическое задание 2

Постройте столбчатую диаграмму для функции из предыдущей задачи. Отобразите график и столбчатую диаграмму на одном рисунке. Добавьте на функцию маркеры, дополните рисунок легендой.

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ





Домашнее задание

1. В датафрейме ниже представлены результаты соревнований по электронным играм: для каждого игрока указана игра и набранное количество очков в нескольких попытках. Вам нужно узнать среднее количество очков каждого игрока по каждой игре. Используйте сводные таблицы или таблицы сопряженности.

```
data = {  
    'Name': ['Анна', 'Антон', 'Мария', 'Макс', 'Макс', 'Алекс', 'Антон', 'Мария',  
            'Макс', 'Алекс', 'Антон', 'Анна'],  
    'Game': ['тетрис', 'змейка', 'змейка', 'тетрис', 'тетрис', 'змейка', 'тетрис',  
            'тетрис', 'тетрис', 'змейка', 'змейка', 'тетрис'],  
    'Points': [145, 2524, 343, 4212, 5212, 6421, 745, 842, 524, 3224, 212, 1214]  
}
```



Домашнее задание

2. Напишите программу для анализа данных по потреблению электроэнергии в 25-квартирном доме в текущем месяце. Нужно:
- Сгенерировать случайные данные о потреблении каждой квартиры – от 100 до 1000 кВт.
 - Визуализировать на круговой диаграмме энергопотребление каждой квартиры.
 - Представить ту же информацию в виде столбчатой диаграммы.



Полезные ссылки

- [Tutorials — Matplotlib 3.8.4 documentation](#)
- [Python Plotting With Matplotlib \(Guide\)](#)

Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

